

随机模拟方法第三次作业

崔正平 2400010714

1. 熟悉 MATLAB 中的下列函数: `mean`, `median`, `min`, `max`, `cov`, `hist`.

解答: 这些函数的作用分别如下:

- (1) `mean`: 平均值;
- (2) `median`: 中位数;
- (3) `min`: 最小值;
- (4) `max`: 最大值;
- (5) `cov`: 协方差或协方差矩阵;
- (6) `hist`: 直方图.

□

2. 实现尽可能多的方法对球面 $\mathbb{S}^2$ 进行均匀分布采样 $\mathcal{U}(\mathbb{S}^2)$, 并进行比较.

解答:

抽样方法 1: 取 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, 则

$$X = \frac{(X_1, X_2, X_3)}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

抽样方法 2: 取 $U \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$, $V \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, 则

$$X = \left(\sqrt{1 - V^2} \cos U, \sqrt{1 - V^2} \sin U, V \right) \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

抽样方法 3: 取 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(-1, 1)$, 如果 $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 \leq 1$, 则保留, 否则拒绝, 故

$$X = \frac{(X_1, X_2, X_3)}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

数值测试结果显示生成 10^6 个 $\mathbb{S}^2$ 上的采样点, 抽样方法 1 耗时 0.045 秒, 抽样方法 2 耗时 0.025 秒, 抽样方法 3 耗时 0.038 秒, 因此抽样方法 2 的效率最高, 抽样方法 1 的效率最低. □

3. 求算法 2.6 的总拒绝概率.

解答: 注意到

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(F^{-1}(AZ) \leq x) = \mathbb{P}(AZ \leq F(x)) = \frac{F(x)}{A},$$

故 $f_X(x) = \frac{f(x)}{A}$. 记接受为事件 S , 则

$$\mathbb{P}(S) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{p(x)} \frac{f(x)}{A} \frac{1}{f(x)} dy dx = \frac{1}{A} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \frac{1}{A},$$

因此总拒绝概率为 $1 - \frac{1}{A}$. □

4. 为了产生随机变量 $X \sim p(x)$, 假设存在上下界 $g_\ell(x) \leq p(x) \leq M g_m(x)$, 其中 $g_m(x)$ 是一个概率密度函数, $M > 0$ 为常数, 并且 $g_\ell(x) \geq 0$ 是一个非常简单的函数. 考虑下列算法:

- (1) 产生 $X \sim g_m(x), U \sim \mathcal{U}[0, 1]$;
- (2) 接受 X 如果 $U \leq \frac{g_\ell(X)}{M g_m(X)}$;
- (3) 否则接受 X 如果 $U \leq \frac{p(X)}{M g_m(X)}$.

证明该算法的正确性, 并且说明它相比算法 2.6 的优势.

解答: 记接受为事件 S , 注意到第 (2)(3) 步合并起来等价于 $U \leq \frac{p(X)}{M g_m(X)}$, 故

$$\mathbb{P}(S) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{\frac{p(x)}{M g_m(x)}} g_m(x) du dx = \frac{1}{M} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \frac{1}{M},$$

故

$$f_{X|S}(x) = \frac{f_X(x) \mathbb{P}(S | X = x)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{g_m(x) \cdot \frac{p(x)}{M g_m(x)}}{\frac{1}{M}} = p(x),$$

因此该算法是正确的, 并且相比算法 2.6, 该算法在某些情形下能省去计算 $p(X)$ 所需的运算量, 效率更高. □